

1. 상금 배분 (8점)

한국 시리즈 야구 결승은 7전 4선승제로 4번을 먼저 이기는 팀이 우승한다.

A팀과 B팀이 맞붙었는데, 처음 2경기를 A팀이 이긴 상태에서 사회적 거리두기로 더 이상 경기를 진행하지 않기로 했다.

A팀과 B팀의 실력은 동일하여 이길 확률은 같고, 승패를 결정하는 다른 요인이 없다고 하자.

한국 시리즈 우승 상금은 16억원이고, 이를 A팀이 2승으로 앞선 상태에서 A팀과 B팀의 우승확률을 가지고 배분하려고 한다.

A팀에게 얼마를 배정하는 것이 공정할까?

- 8억원
- 10억원
- 13억원
- 14억원
- 15억원

2. 구슬 경로의 수 (8점)

아래 그림과 같은 통로에 구슬을 떨어뜨리면 통로를 빠져나올 때까지 지나는 경로는 구슬을 떨어뜨릴 때 마다 다를 수 있다. 통로 안에서 구슬이 아래에서 위로 움직일 수 없다고 가정할 때, 구슬이 지날 수 있는 서로 다른 경로는 몇 가지 존재하는가?



- 12
- 24
- 35
- 64
- 128

3. 동전과 확률 (8점)

10개의 동전이 있는데, 앞면은 모두 같은 모양이지만 뒷면은 x 개의 동전에는 A, $10 - x$ 개의 동전에는 B라고 표시가 되어 있다. 이 10개의 동전들이 앞면이 위가 되게 놓여 있다. 이 중 공평하게 두 개를 한번에 골라서 뒤집었을 때, 둘 모두 뒷면에 A가 나올 확률이 0.4 이하가 되는 가장 큰 x 의 값은?

- 8
- 7
- 6
- 5
- 4

4. 발표 순서 (8점)

조별 발표를 위해 A부터 F까지 6개 조에 대한 발표 순서를 정하려고 한다.

모든 가능한 발표 순서를 알파벳 순서로 나열해보면 ABCDEF부터 FEDCBA까지 720가지가 있는데, 그 중 CBADEF는 몇 번째인가?

- 241
- 253
- 265
- 385
- 409

5. 돌 무더기 게임 (9점)

A, B 두 사람이 다음과 같은 게임을 한다. 두 사람은 테이블 하나에 서로 마주보고 앉아있다.

테이블 위에는 세 개의 돌 무더기가 있고, 각 무더기에는 각각 1개, 2개, 3개의 돌이 있다.

A부터 시작해서 돌아가면서 게임을 진행하는데, 세 돌 무더기 중 하나를 고르고, 가져가고 싶은 개수만큼의 돌을 가져간다. 단, 돌을 최소한 한 개는 가져가야 한다.

돌을 가져간 다음, 테이블에 돌이 남아있지 않다면, 이 사람이 이긴다.

A, B 모두 항상 자신이 이기기 위해서 최선을 다한다. 이 때 게임의 결과는 어떻게 될까?

- A가 항상 승리한다.
- B가 항상 승리한다.
- A가 승리할 수도, B가 승리할 수도 있다.

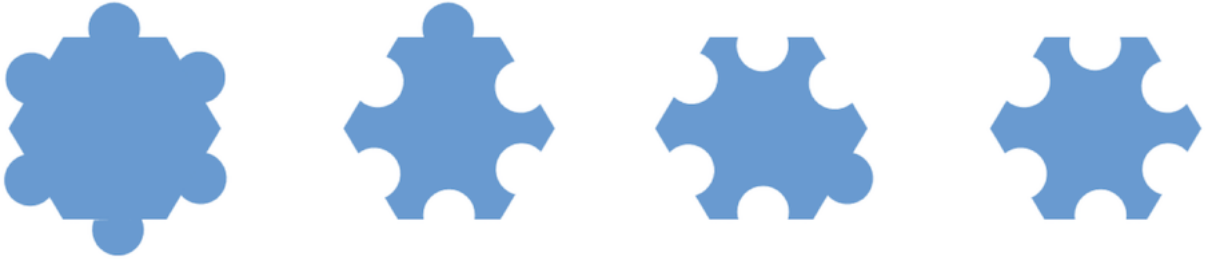
6. 직소 퍼즐 (9점)

직소 퍼즐의 각 조각은 변마다 홈이 있거나 튀어나온 부분을 갖는다. (단, 완성된 퍼즐의 테두리를 구성하는 조각은 고려하지 않는다.)

모든 홈은 동일한 형태이고, 모든 튀어나온 부분도 동일한 형태로 가정한다.

각 조각이 육각형 모양인 경우 서로 다른 형태의 조각은 최대 몇 가지인가? 단, 조각을 회전하여 겹치는 경우는 같은 형태이나, 조각을 뒤집을 수는 없다.

아래 그림에서 서로 다른 형태의 조각은 세 가지이다.



- 7
- 14
- 28
- 32
- 64

7. 삼각형 위의 격자점 (9점)

2차원 좌표평면에 세 점 $A(35, 155)$, $B(190, 184)$, $C(-20, 34)$ 가 놓여 있다.

삼각형 ABC 의 둘레에 놓인 점들 중 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수는 몇 개인가? 삼각형의 꼭짓점 역시 둘레에 포함된다.

8. 숫자 추측 (9점)

정사면체의 각 면에는 숫자 1, 2, 3, 4가 한 면에 하나씩 적혀 있다.

가운이는 정사면체를 두 번 던진 후, 바닥에 닿은 면의 두 수 a 와 b ($a \leq b$)를 구한 다음, 나은에게는 두 수의 합 $a + b$ 를, 다래에게는 두 수의 곱 $a \times b$ 를 알려 주었다.

가운이가 알고 있는 두 수에 대해 나은이와 다래가 아래와 같이 대화를 나눈다. 두 사람은 모두 자신이 아는 한 진실만을 말하였다.

- 나은: 넌 두 수가 뭔지 알겠니?
- 다래: 모르겠어. 넌 두 수가 뭔지 알겠니?
- 나은: 처음엔 몰랐는데 이젠 알겠어.
- 다래: 난 여전히 모르겠는걸.
- 나은: 가운이가 말하길, 너가 들은 수와 내가 들은 수가 다르다고 했어.
- 다래: 오! 나도 이젠 알겠어.

$a^2 + b^2$ 의 값은?

- 2
- 5
- 8
- 10
- 17

9. 항아리 (10점)

항아리(Jug)에 검은색의 돌(B)과 흰색 돌(W)이 들어 있다.

당신은 항아리에 돌이 2개 이상 남아 있다면, 아래 작업을 계속 시행해야 한다.

- 항아리에서 2개의 돌을 무작위로 꺼낸다.
- 만일 꺼낸 돌 2개의 색이 서로 같다면, 꺼낸 두 돌을 모두 버리고, 외부에서 추가로 검은 돌을 하나 항아리에 추가한다. 추가할 검은색 돌은 충분히 있다고 가정한다.
- 만일 꺼낸 돌 2개의 색이 서로 다르다면, 흰색 돌은 다시 항아리에 넣고, 검은색 돌만 버린다.

$\text{jug}(b, w)$ 는 항아리에 검은 색 돌 b 개, 흰색 돌 w 개가 있는 상황에서 제일 마지막에 남은 돌의 색이다. 예를 들어 $\text{jug}(1, 1)$ 는 W, $\text{jug}(0, 2)$ 는 B임을 알 수 있다.

다음의 값들을 순서대로 구하라: $\text{jug}(10, 34)$, $\text{jug}(45, 5)$, $\text{jug}(100, 111)$

- B, B, B
- B, B, W
- B, W, B
- B, W, W
- W, B, B

10. 중심 노드 찾기 (10점)

1부터 n 까지 번호가 매겨진 n 개의 노드가 있는 유향 단순 그래프(simple directed graph)가 있다.

이 중 한 노드가 진입 차수(in-degree)가 0이고, 진출 차수(out-degree)가 $n - 1$ 임이 보장되어 있다. 이 노드를 "중심 노드"라고 하자.

$\text{query}(a, b)$ 는 두 노드 a 와 b 에 대해 a 에서 b 를 향하는 방향성 간선($a \rightarrow b$)가 존재하는지 질의를 하는 함수이며, 이 질의에 대한 답은 yes (존재함) 또는 no (존재하지 않음)이다.

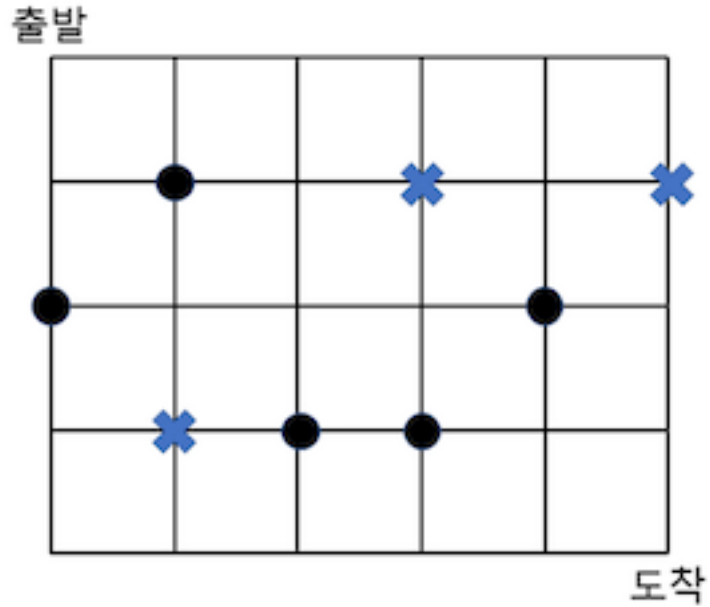
어떤 그래프에서도 중심 노드를 찾는 것을 보장하는 query 함수의 최소 호출 횟수는?

- $\lceil \log_2 n \rceil$
- $\lceil n/2 \rceil$
- $n - 1$
- n
- $n(n - 1)/2$

11. 두 번 이상 지나는 경로 세기 (10점)

아래 그림에서 보인 것 같은 격자의 출발점에서 도착점까지 가기 위해서는 오른쪽 또는 아래로 이동하는 것만 허용된다. 또한, X로 표시된 곳은 지나갈 수 없다.

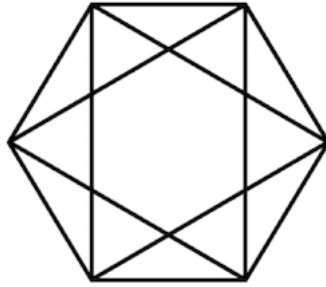
●로 표시된 곳을 2군데 이상 지나가는 서로 다른 경로의 개수는 몇 개인가?



- 42
- 51
- 53
- 63
- 108

12. 사각형 세기 (10점)

아래 그림에서 발견할 수 있는 사각형은 모두 몇 개인가?



- 3
- 24
- 27
- 30
- 42

13. 첫 월급 (9점)

재석이 그 어렵다는 취직에 성공하고 첫 월급을 탔다. 그동안 자신에게 도움을 준 지인들에게 감사함을 표하기 위해, 선물을 사서 나누려 한다.

모두 10개의 선물 상자를 구매하려고 한다. 선물 상자는 다음과 같이 다양한 조건으로 판매해서, 가장 좋은 조건을 조합해 최소 가격으로 구입하려고 한다.

- 선물 상자 1개를 175원에 구매할 수 있다.
- 선물 상자 3개를 400원에 구매할 수 있다.
- 선물 상자 5개를 700원에 구매할 수 있다.

위 조건들을 조합해 10개의 선물 상자를 구매하려고 한다. 최소의 비용을 들여서 10개의 선물 상자를 구매해 보자!

아래에 있는 세 개의 버튼을 누르면 선물 상자를 구매할 수 있다. 10개의 선물 상자를 구매하고 나서 제출 버튼을 누를 수 있다. 제출 버튼을 누른 다음, 가능한 최소의 비용으로 10개의 선물 상자를 구매했다면 점수를 받을 수 있다. 제출한 비용이 최소 비용이 맞는지 바로 알려주지 않음에 유의하라.

지금까지 사용한 금액: 0원

다시 하기

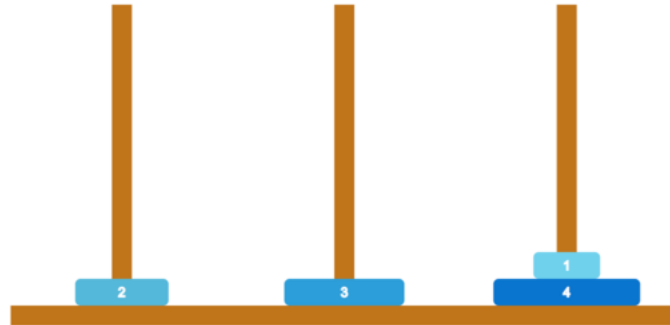
1개 구입 (175원)

3개 구입 (400원)

5개 구입 (700원)

14. 하노이의 탑 (9점)

세 개의 막대 위에 길이가 서로 다른 여섯 종류의 원판이 올라가 있다. 원판들은 반지름이 큰 원판이 아래에 오도록 아래와 같이 쌓여 있다.

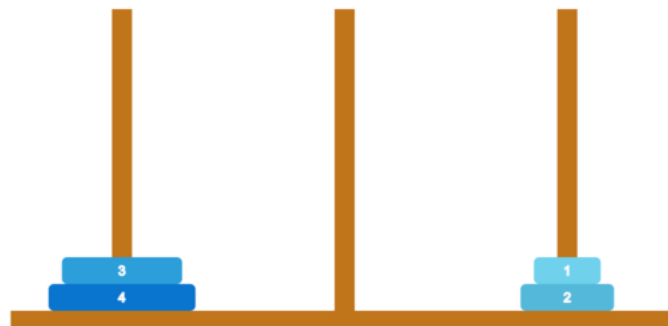


위 그림은 원판의 초기 배치를 나타낸다. 여기서 원판 하나를 들어 다른 막대 위로 올려다놓는 방법으로 원판을 옮길 수 있다. 이 과정에도 무조건 반지름이 큰 원판이 아래에 온다는 조건이 만족되어야 한다.

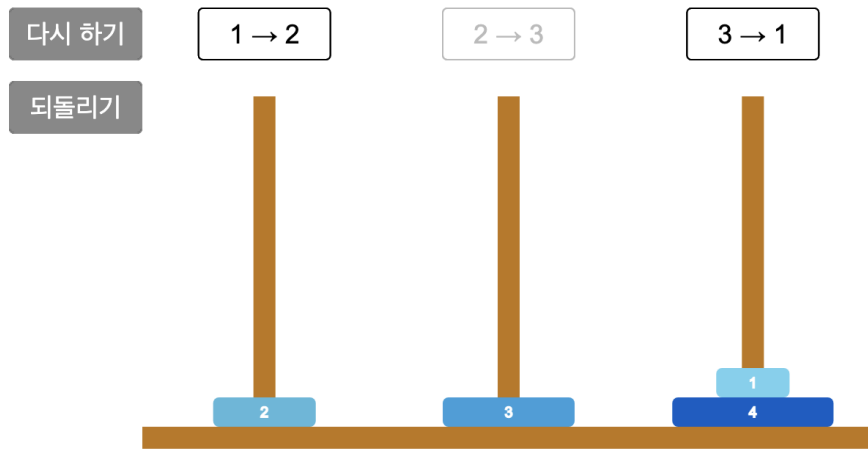
그리고, 이번에는 원판을 움직일 때 추가로 지켜야 하는 사항이 있다. 세 개의 막대가 차례로 1, 2, 3번 막대라고 하자. 이 때,

- 1번 막대에서 2번 막대로
- 2번 막대에서 3번 막대로
- 3번 막대에서 1번 막대로

원판을 움직이는 것만 허용된다. 이 사항을 지키면서 원판을 아래와 같은 상태로 만들어야 한다.



원판을 위 상태로 만들고 나서 제출 버튼을 눌러야만 점수를 받을 수 있다. 어떤 상태에서든 제출 버튼을 누르면 현재까지 옮긴 원판의 상태를 저장할 수 있다. 원판을 움직이는 횟수에 대한 제한은 없으므로, 움직임의 횟수를 최소화할 필요는 없다. 언제든지 '다시 하기' 버튼을 누르면 처음부터 다시 시작할 수 있으며, '되돌리기' 버튼을 누르면 방금 한 이동을 되돌릴 수 있다. 원판을 위와 같은 상태로 만들었다고 별도로 알려주지 않음에 유의하라.



15. 2등을 찾아라! (9점)

KOI학교에 다니는 8명의 학생들은 4일 동안 팔씨름 경기를 치렀다. 각 학생들의 팔씨름 실력은 서로 다른 고정되어 있는 값이며, 두 학생간의 팔씨름 경기에서는 반드시 실력이 더 높은 학생이 승리했다. 유감스럽게도, 우리는 각 학생의 팔씨름 실력이 정확히 얼마인지는 모른다.

여러분에게는

- 1일차까지 있었던 경기들의 결과
- 2일차까지 있었던 경기들의 결과
- 3일차까지 있었던 경기들의 결과
- 4일차까지 있었던 경기들의 결과

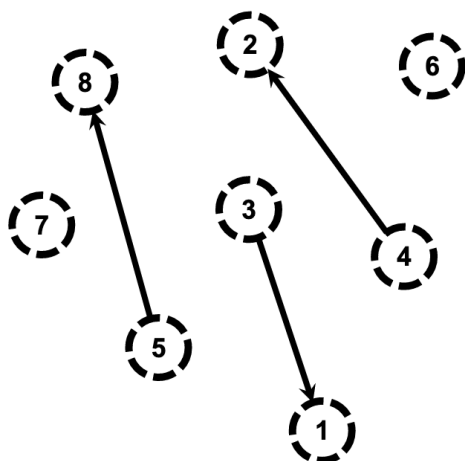
가 차례로 주어진다. 여러분은 4가지 시점(1, 2, 3, 4일차가 종료된 시점) 각각에 대해 해당 시점까지의 정보를 바탕으로 실력이 두 번째로 높은 학생이 될 수 있는 사람을 전부 구해야 한다. (즉, 여러분은 4개의 부분문제를 해결하는 것이라 볼 수 있다.)

입력은 방향 그래프의 형태로 주어지며, 실제로 발생 가능한 경우만 주어진다. (예를 들어, 1번 학생이 2번 학생을 이기고, 2번 학생이 1번 학생이 이긴 경우는 주어지지 않는다.) 정점에는 1부터 8까지의 번호가 붙어 있으며, 정점 x 에서 y 로의 간선이 있음은 학생 x 가 학생 y 를 이겼음을 의미한다.

어떤 학생을 선택하기 위해서는 해당되는 번호의 정점을 클릭하면 된다. 이미 선택된 학생과 대응되는 정점을 다시 클릭하면 선택이 해제된다. 선택이 되었으면 정점이 실선으로, 선택이 되지 않았으면 정점이 점선으로 표시됨을 참고하라. 제출을 하지 않으면 무효화됨에 유의하라. "다시 하기" 버튼을 누르면 어떤 순간이라도 문제들을 처음 부터 다시 해결할 수 있다.

채점 방식

각 부분문제는 모두 (문제의 전체 배점의 25%)를 지닌다. 즉, 1, 2, 3, 4일차가 종료된 시점 각각에 대해 실력이 두 번째로 높은 학생이 될 수 있는 사람을 올바르게 전부 구할 때 마다 (문제 배점의 25%)를 획득하게 된다.



아직 답을 입력하지 않은 문제가 있습니다.

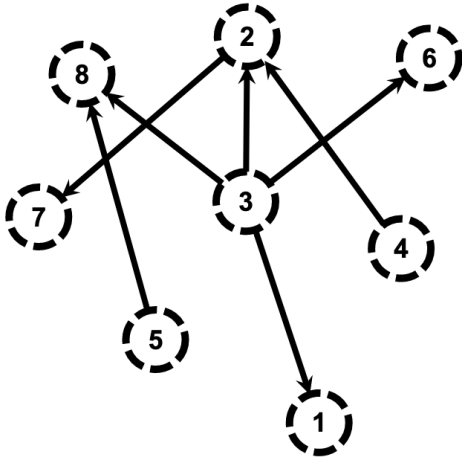
1일차 V

2일차 (!)

3일차 (!)

4일차 (!)

다시 하기



아직 답을 입력하지 않은 문제가 있습니다.

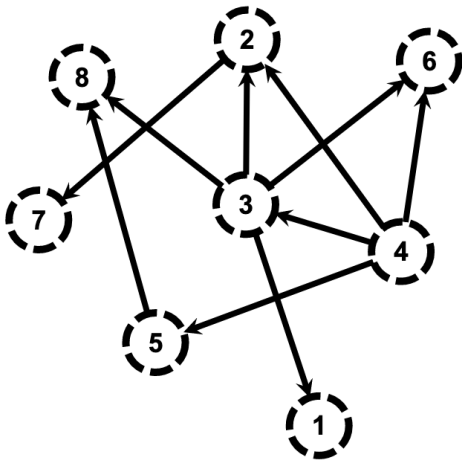
1일차 (!)

2일차 V

3일차 (!)

4일차 (!)

다시 하기



아직 답을 입력하지 않은 문제가 있습니다.

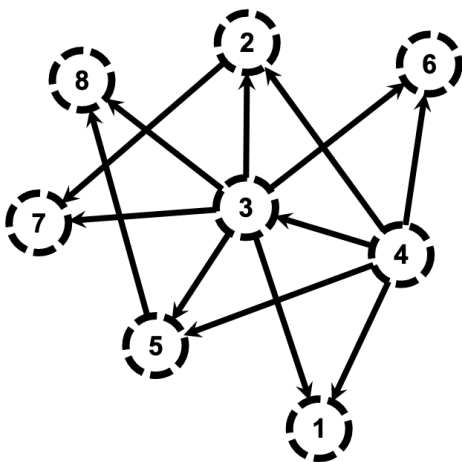
1일차 (!)

2일차 (!)

3일차 V

4일차 (!)

다시 하기



아직 답을 입력하지 않은 문제가 있습니다.

1일차 (!)

2일차 (!)

3일차 (!)

4일차 V

다시 하기

17. 단조증가 수열 (12점)

표에 몇 개의 정수가 쓰여져있다. 여러분은 다음의 두 연산을 원하는 만큼 많이 할 수 있다:

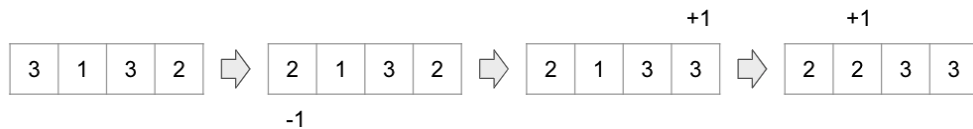
- 연산 1: 표에서 하나의 칸을 선택하고, 그 칸에 적힌 수를 1만큼 증가시킨다.
- 연산 2: 표에서 하나의 칸을 선택하고, 그 칸에 적힌 수를 1만큼 감소시킨다.

단, 연산을 적용한 후에 수들이 0 이상 99 이하의 범위에 있어야 한다. 즉, 99 이상의 수가 적힌 칸에는 첫 번째 연산을 적용할 수 없고, 0 이하의 수가 적힌 칸에는 두 번째 연산을 적용할 수 없다. (당연히, 초기에 주어지는 수들 또한 0 이상 99 이하이다.)

여러분의 목표는 위 연산들을 **최소 횟수**만 이용하여 표에 적힌 수들이 단조증가하도록 하는 것이다. 즉, i 번째 칸에 적힌 수를 A_i 라 했을 때, $A_1 \leq A_2 \leq \dots \leq A_8$ 이 되도록 하는 것이다.

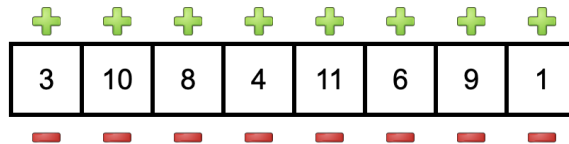
아래의 그림은 3, 1, 2, 4가 적힌 표를 주어진 연산을 3번 이용하여 단조증가하도록 만드는 하나의 예이다.

"다시 하기" 버튼을 클릭하면 언제든지 문제를 처음 부터 다시 해결할 수 있다. "제출" 버튼을 누르지 않으면 답안이 채점되지 않음에 유의하라.



총 연산 횟수: 0

다시 하기



18. 삼각형 게임 (13점)

아래와 같이 13개의 점들이 원형으로 나열되어 있다.

당신 (A)과 컴퓨터 플레이어 (B)는 다음과 같은 게임을 할 것이다.

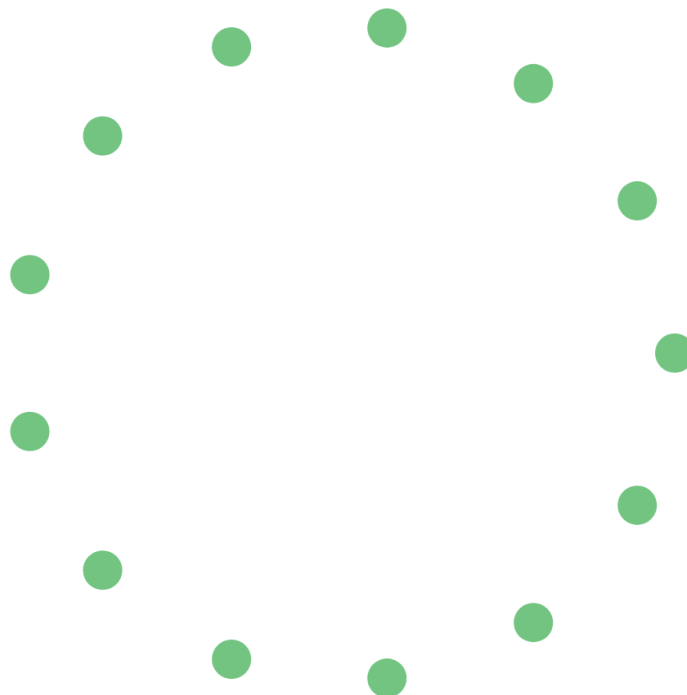
- A가 먼저 게임을 시작한다.
- A와 B는 번갈아서, 서로 다른 두 점을 골라 두 점을 잇는 선분을 그린다.
- 선분을 그릴 때, 선분의 양 끝점을 제외한 곳에서 다른 선분과 교차하게 그릴 수 없다.
- 선분들을 이용해 가장 먼저 삼각형을 완성한 사람이 이긴다. 삼각형을 완성할 때 상대 플레이어가 그린 선분을 마음껏 이용해도 괜찮다.

컴퓨터를 이겨 보자!

아래에서 직접 게임을 진행할 수 있다. 원형으로 나열된 13개의 점들 중 두 개를 차례로 클릭하면 두 점을 잇는 선분을 그릴 수 있다. 클릭한 점을 다시 클릭하면 선택을 취소할 수 있다. 당신이 두 점을 잇는 선분을 그리고 나면, 잠시 후 컴퓨터가 두 점을 잇는 선분을 그린다. 당신은 컴퓨터와 턴을 번갈아서 진행하며, 컴퓨터를 이기는 것이 목표이다.

컴퓨터에게서 승리했더라도, 그 상태로 제출 버튼을 누르지 않으면 무효화됨에 유의하라.

선분으로 잇고 싶은 두 점을 차례로 클릭해 주세요.



19. 팀 구성 (14점)

아래 그림에서 원은 팀원이 될 수 있는 사람, 원 안의 수는 그 사람의 실력, 연결선은 두 사람이 직접 대화가 가능함을 의미한다.

당신과 상대방은 각각 사람들을 모아 팀을 구성하고 싶다. 두 팀의 구성원은 겹칠 수 없으며, 각 팀 내의 모든 사람이 직접 혹은 간접으로 대화가 가능해야 한다.

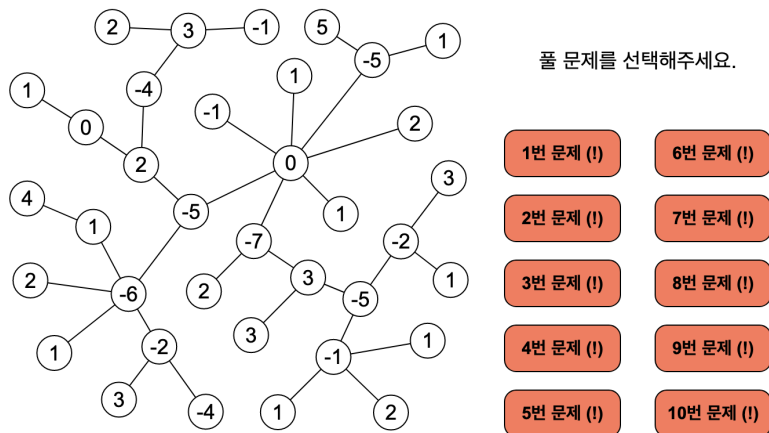
상대방이 팀을 먼저 구성한 각각의 상황에 대해 실력의 합이 가장 크도록 당신의 팀을 구성하라.

사용법

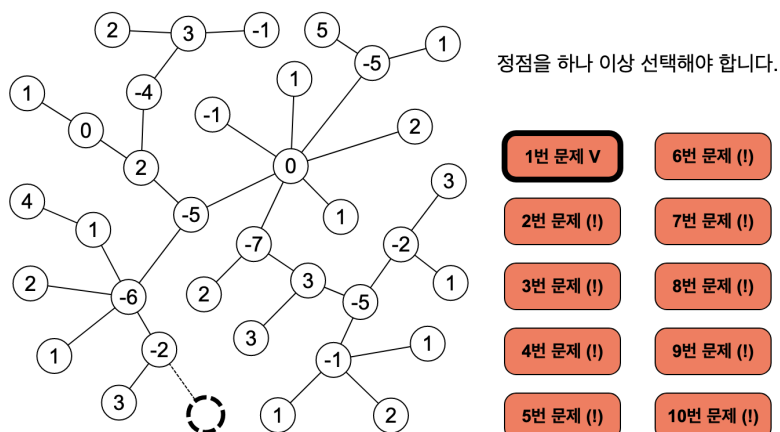
- 오른쪽에서 선택할 수 있는 각 부분문제(상황)에 대해서 원하는 사람들을 클릭하여 팀을 구성할 수 있다.
- 같은 사람을 다시 클릭하면 선택이 해제된다.
- 다른 부분문제를 선택해도 현재 부분문제에 대한 팀 구성은 유지된다.

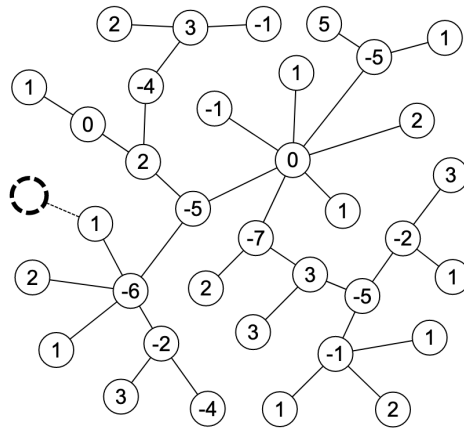
채점 방식

각 부분문제는 모두 문제의 전체 배점의 10%를 지닌다. 즉, 각 상황에 대해 실력의 합이 가장 큰 팀을 구성한 경우 문제 배점의 10%를 획득하게 된다.



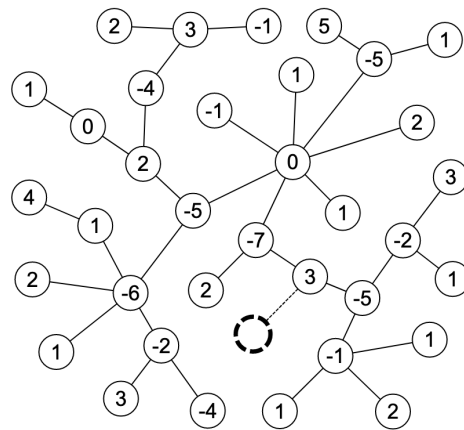
각각의 부분문제를 선택하면 아래와 같습니다.





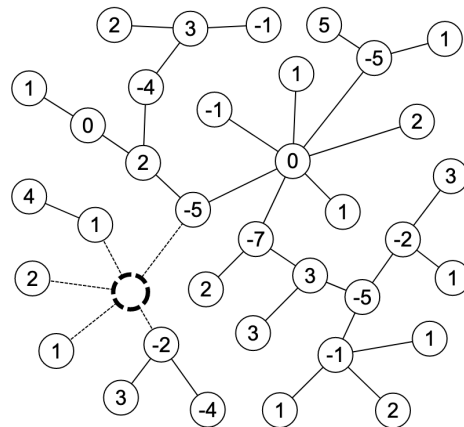
정점을 하나 이상 선택해야 합니다.

- | | |
|----------------|------------|
| 1번 문제 (!) | 6번 문제 (!) |
| 2번 문제 V | 7번 문제 (!) |
| 3번 문제 (!) | 8번 문제 (!) |
| 4번 문제 (!) | 9번 문제 (!) |
| 5번 문제 (!) | 10번 문제 (!) |



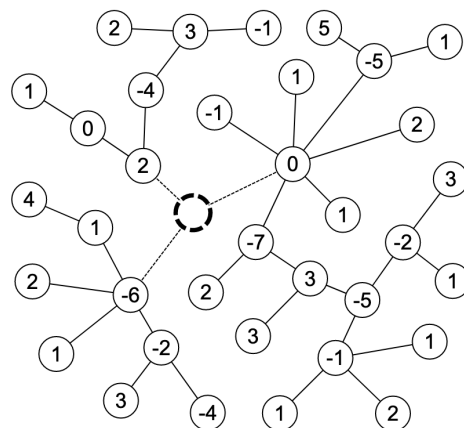
정점을 하나 이상 선택해야 합니다.

- | | |
|----------------|------------|
| 1번 문제 (!) | 6번 문제 (!) |
| 2번 문제 (!) | 7번 문제 (!) |
| 3번 문제 V | 8번 문제 (!) |
| 4번 문제 (!) | 9번 문제 (!) |
| 5번 문제 (!) | 10번 문제 (!) |



정점을 하나 이상 선택해야 합니다.

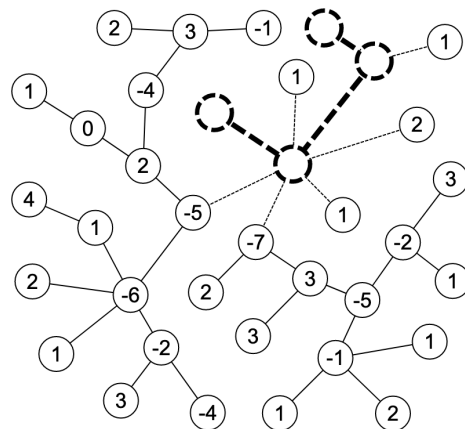
- | | |
|----------------|------------|
| 1번 문제 (!) | 6번 문제 (!) |
| 2번 문제 (!) | 7번 문제 (!) |
| 3번 문제 (!) | 8번 문제 (!) |
| 4번 문제 V | 9번 문제 (!) |
| 5번 문제 (!) | 10번 문제 (!) |



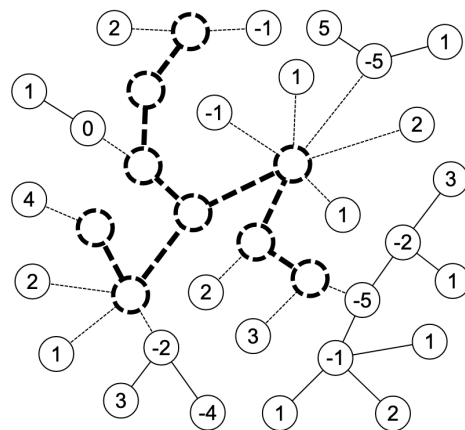
정점을 하나 이상 선택해야 합니다.

- | | |
|----------------|------------|
| 1번 문제 (!) | 6번 문제 (!) |
| 2번 문제 (!) | 7번 문제 (!) |
| 3번 문제 (!) | 8번 문제 (!) |
| 4번 문제 (!) | 9번 문제 (!) |
| 5번 문제 V | 10번 문제 (!) |

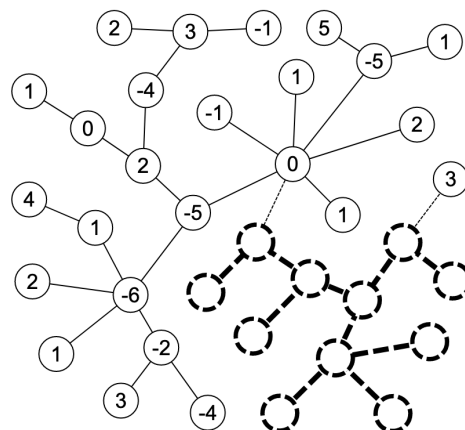
1번 문제 (!)	6번 문제 V
2번 문제 (!)	7번 문제 (!)
3번 문제 (!)	8번 문제 (!)
4번 문제 (!)	9번 문제 (!)
5번 문제 (!)	10번 문제 (!)



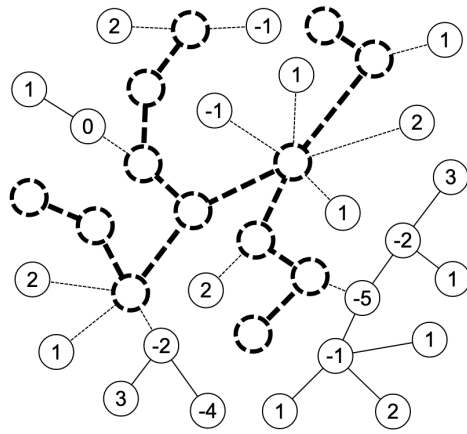
1번 문제 (!)	6번 문제 (!)
2번 문제 (!)	7번 문제 V
3번 문제 (!)	8번 문제 (!)
4번 문제 (!)	9번 문제 (!)
5번 문제 (!)	10번 문제 (!)



1번 문제 (!)	6번 문제 (!)
2번 문제 (!)	7번 문제 (!)
3번 문제 (!)	8번 문제 V
4번 문제 (!)	9번 문제 (!)
5번 문제 (!)	10번 문제 (!)



1번 문제 (!)	6번 문제 (!)
2번 문제 (!)	7번 문제 (!)
3번 문제 (!)	8번 문제 (!)
4번 문제 (!)	9번 문제 V
5번 문제 (!)	10번 문제 (!)



정점을 하나 이상 선택해야 합니다.

- | | |
|-----------|-----------|
| 1번 문제 (!) | 6번 문제 (!) |
| 2번 문제 (!) | 7번 문제 (!) |
| 3번 문제 (!) | 8번 문제 (!) |
| 4번 문제 (!) | 9번 문제 (!) |
| 5번 문제 (!) | 10번 문제 V |

20. 2행 정렬 (14점)

아래와 같이 2개의 줄에 15개의 칸이 있다. 1행에는 $1, 2, \dots, 15$ 의 순열이 들어 있고, 2행에는 $-1, -2, \dots, -15$ 의 순열이 들어 있다.

당신의 목표는, 1행에는 $1, 2, \dots, 15$ 가 **순서대로** 들어 있고, 2행에는 $-1, -2, \dots, -15$ 가 **순서대로** 들어 있도록 만드는 것이다.

이를 위해 당신은 1행의 칸 하나와 2행의 칸 하나를 선택하여 두 칸에 들어 있는 수를 교환하는 작업을 할 수 있다.

단, 임의의 두 칸은 **최대 두 번까지만** 교환할 수 있다. 즉, 모든 1 이상 15 이하의 정수 i, j 에 대해, 1행 i 열과 2행 j 열은 최대 두 번까지만 교환할 수 있다.

이러한 제약 조건을 지키며 목표를 달성해 보자. 목표를 달성했다면 반드시 제출을 해야 득점할 수 있다.

"다시 하기" 버튼을 누르면 모든 교환을 취소하고 초기 상태로 돌아간다. "실행 취소" 버튼을 누르면 가장 최근에 한 교환을 취소한다. 문제를 해결하는 도중에 제출하면 현재까지의 정렬 상태 및 교환 과정이 저장된다.

채점 방식

- 1행에 $1, 2, \dots, 15$ 가 순서대로 들어 있거나, 2행에 $-1, -2, \dots, -15$ 가 순서대로 들어 있다면 전체 점수의 20%를 받는다.
- 1행에 $1, 2, \dots, 15$ 가 순서대로 들어 있고, 2행에 $-1, -2, \dots, -15$ 가 순서대로 들어 있다면 전체 점수의 100%를 받는다.

교환할 칸을 선택해 주세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	7	9	13	4	14	1	15	3	12	10	6	2	8	11
-14	-11	-1	-8	-12	-13	-9	-4	-7	-6	-5	-10	-15	-3	-2

다시 하기

실행 취소